

Ádám és Éva kitalálós játszik

Ádám és Éva a következő kitalálós játékot játssza. Éva kigondol egy 1 és N közötti egész számot, amit Ádámnak ki kell találnia. Ádám csak olyan kérdést tehet fel Évának, hogy „*A gondolt szám kisebb-e, mint X ?*”. Éva válasza IGEN (1), vagy NEM (0) lehet. Hogy érdekesebb legyen a játék, Ádámnak úgy kell kitalálnia a számot, hogy legfeljebb H -szor kaphat NEM választ. Tehát ha már H -szor kapott NEM választ, akkor tovább nem kérdezhet, meg kell mondania a gondolt számot! Vigyázat! Éva csalfa válaszadó. A gondolt számot úgy választja, hogy a válasza kompatibilis legyen azzal, amit eddig Ádám kérdezett, de a lehető legtöbb kérdésre kényszerítse Ádámot.

Írj programot, amely a lehető legkevesebb kérdéssel kitalálja az Éva által gondolt számot úgy, hogy legfeljebb H kérdésre kap nem választ!

Könyvtár

A játék lejátszásához az alábbi műveleteket lehet használni, amelyeket az `eva` modul valósít meg.

- `GetN`: Pontosan egyszer kell hívni a program elején és a visszaadott érték az Éva által gondolt szám felső korlátja ($1 \leq N \leq 10\,000$).
- `GetH`: Pontosan egyszer kell hívni a program elején és a visszaadott érték az a szám, ahányszor Ádám kérdezhet úgy, hogy a válasz nem 0 ($1 \leq H \leq 15$).
- `Kerdes (X)`: Ha a gondolt szám kisebb, mint X , akkor 1, ha nagyobb vagy egyenlő, mint X , akkor 0 értéket ad vissza.
- `Megoldas (x)`: A kitalált számot ezzel a művelettel kell közölni az x argumentumban! Blöffölni nem lehet! Csak akkor fogadható el a közölt x érték, ha a feltett kérdések alapján a gondolt szám csak x lehet!

A műveletek C/C++ deklarációja:

```
#include "eva.h"
int GetN();
int GetH();
int Kerdes(int x);
void Megoldas(int x);
```

Használat

Az értékelő szerverről letölthető `minta.zip` állomány tartalmaz egy forrásnyelvű (C/C++) ellenfél modult (`eva.cpp`, `eva.h`). Ezt a két fájlt hozzá kell venni a megoldásodat tartalmazó projekthez! Ez csak üres eljárásokat tartalmaz, szabadon módosíthatod.

Saját gépen próbáláskor a `standard bemenet` első sorába két egész számot kell írni egy szóközzel elválasztva, az N és a H értékét!

Korlátok

A megoldás program nem olvashat, és nem írhat semmilyen állományt!

Időlimit: 4.0 mp.

Memórialimit: 128 MiB

Pontozás

Csak akkor kapsz nem 0 pontot, ha a `Megoldas`-al közölt szám az egyetlen olyan szám, amely a feltett kérdéseknek megfelel (blöffölni nem lehet) és a kérdések száma a lehető legkevesebb.

A tesztek 50%-ában $N \leq 1000$.